

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 12/07/2006

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/30	/20	/30	/100

1. (20 punti) One time Pad
 - a. (20) Descrivere il sistema di cifratura One time pad, discutendone la sicurezza
2. (30 punti) Crittosistema Blowfish.
 - a. (10) Descrivere le caratteristiche del cifrario Blowfish
 - b. (20) Provare che la decifratura può essere effettuata mediante l'algoritmo di cifratura con input il testo cifrato e le chiavi schedate in ordine inverso (si consideri per l'esercizio un solo round di cifratura).
3. (20 punti) Firma RSA.
 - a. (10) Descrivere il funzionamento dell'algoritmo di firma RSA.
 - b. (10) Discutere gli attacchi possibili a tale algoritmo di firma.
4. (30 punti) Funzioni hash.
 - a. (10 punti). Si descrivano le principali proprietà di sicurezza per una funzione hash
 - b. (20 punti) Si consideri una funzione hash $g: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^n$ che ha la proprietà di collision-resistance. Discutere le proprietà della funzione h così definita:

$$h(M) = \begin{cases} 1 \parallel M & \text{se } |M| = n \\ 0 \parallel g(M) & \text{altrimenti} \end{cases}$$